

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"»

Московский институт электроники и математики им.
А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ
Департамент компьютерной инженерии

Курс: Алгоритмизация и программирование

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №1

Раздел	Макс оценка	Итог. оценка
Постановка	0,5	
Метод	1	
Спецификация	0,5	
Алгоритм	1,5	
Работа программы	1	
Листинг	0,5	
Тесты	1	
Вопросы	2	
Доп. задание	2	

Студент: Солодилов Михаил Анатольевич
Группа: БИВ253
Вариант: 232
Руководитель:
Оценка:
Дата сдачи

Оглавление

Задание	2
Постановка задачи	2
Метод решения задачи	2
Внешняя спецификация	3
Описание алгоритма на псевдокоде	3
Листинг программы	3
Распечатка тестов к программе и результатов	3

Задание

1. (2) Вычислить массив $R[1 : n]$ в соответствии с формулой: $r[i] = 1,25 \sin(3ax - ih)$
2. (8) Из вычисленного массива R удалить все элементы, расположенные между последним положительным и первым максимальным по модулю элементами.
3. (3) В полученном массиве $R[1 : k]$, где k — число элементов, оставшихся после удаления, подсчитать среднее арифметическое элементов, расположенных до последнего минимального элемента включительно.

Постановка задачи

Дано:

1. n — цел.; a, x, h — вещ.
2. Нет входных данных
3. Нет входных данных

Результат:

1. $R[1 : n]$ — вещ.
2. $R[1 : k]$ — вещ., где k — длина массива после удаления или сообщение «Full removal» или сообщение «No deletions»
3. average — вещ. или сообщение «No average»

При:

1. $n \in \mathbb{N}$, $n \leq LMAX$, где $LMAX$ — максимальная длина массива.

Связь:

1. $r[i] = 1,25 \sin(3ax - ih)$
2. $\exists n_1 : \forall i \in [1, n] \implies |r[i]| \leq |r[n_1]|, \nexists t \in [1, n_1 - 1] : |r[t]| > |r[n_1]|$
 $\exists n_2 : r[n_2] > 0 \nexists t \in [n_2 + 1, n] : r[t] > 0$
При $n_1 > n_2$, $c = n_1$, $n_1 = n_2$, $n_2 = c$
 $\forall i \in [1, n_1] \cup [n_2, n] \implies \exists t \in [1, k] : r'[t] = r[i], \forall j \in [1, k] \exists q \in [1, n_1] \cup [n_2, n] : r'[j] = r[q]$, где r' — массив после удаления.
3. $\exists km \in [1, k] : \forall i \in [1, k] \implies r[i] \geq r[km], \forall q \in [km + 1, k] \implies r[q] > r[km]$
 $average = \sum_{i=1}^{i=km} r[i] \cdot \frac{1}{km}$

Метод решения задачи

1.
$$\begin{cases} \text{для } i = \overline{1, n} \\ r[i] = 1,25 \sin(3ax - ih) \end{cases}$$
$$\begin{cases} n_1 = 0 \\ i = \overline{2, n} \\ n_1 = i, \text{ если } |r[i]| > |r[n_1]| \end{cases}$$
2.
$$\begin{cases} n_2 = n \\ \text{пока } n_2 > 0 \text{ и } r[n_2] \leq 0 \\ n_2 = n_2 - 1 \end{cases}$$
$$\begin{cases} m = n_2 - n_1 - 1 \\ \text{для } i = \overline{n_1 + 1, n_2 - 1} \\ r[i] = r[i + m] \end{cases}$$
$$k = n - m$$

$$km = 0 \begin{cases} \text{для } i = \overline{2, k} \\ km = i, \text{ если } r[i] \leq r[km] \end{cases}$$

$$3. \quad \begin{aligned} &sum = 0 \\ &\begin{cases} \text{для } i = \overline{1, km} \\ sum = sum + r[i] \end{cases} \\ &average = \frac{sum}{km} \end{aligned}$$

Внешняя спецификация

Описание алгоритма на псевдокоде

Листинг программы

Распечатка тестов к программе и результатов